

Les triangles : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : nommer les sommets et les côtés, reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle, savoir si trois longueurs ferment un triangle, le construire au compas ou au rapporteur, et calculer un angle avec la somme de 180° . Une tente, trois refuges de montagne, un triangle aux angles de 36° et 72° , un bateau vu depuis deux phares. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le triangle dessiné à l'échelle et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

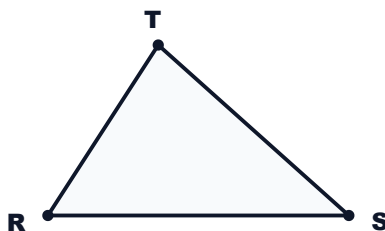
Une propriété par exercice. Je regarde d'abord ce qui est donné : des côtés, des angles ou un codage.

Rappel de cours

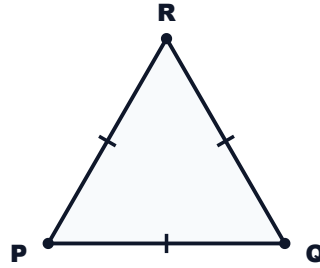
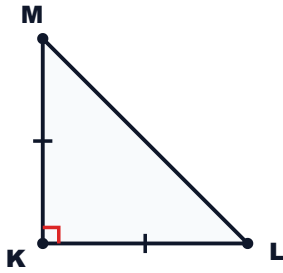
- Isocèle : deux côtés égaux, et ses deux angles à la base sont égaux. Équilatéral : trois côtés égaux, trois angles de 60° . Rectangle : un angle droit.
- Inégalité triangulaire : le PLUS GRAND côté doit être plus petit que la somme des deux autres. S'il est égal, le triangle est aplati.
- Dans tout triangle, les trois angles font 180° au total.
- Construire avec trois longueurs : je trace le plus grand côté, puis deux arcs de cercle au compas.

1 Voici le triangle RST .

- Quels sont ses sommets ? Ses côtés ?
- Quel est le côté opposé au sommet R ?
- Quels côtés forment l'angle $\widehat{RST}$?



- 2 Observe le codage de chaque triangle, puis donne sa nature. Attention : un triangle peut avoir deux noms.



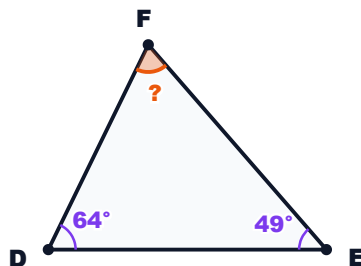
- 3 Donne la nature de chaque triangle.

- a) Ses côtés mesurent 6,5 cm, 4 cm et 6,5 cm.
- b) Ses angles mesurent 90° , 33° et 57° .
- c) Ses trois côtés mesurent 5,2 cm.
- d) Ses côtés mesurent 3 cm, 5 cm et 6 cm.

- 4 Peut-on construire un triangle avec ces trois longueurs ?

- a) 4 cm, 9 cm et 4 cm.
- b) 5 cm, 11 cm et 7 cm.
- c) 3,5 cm, 8,5 cm et 5 cm.

- 5 Dans le triangle DEF , $\widehat{D} = 64^\circ$ et $\widehat{E} = 49^\circ$. Calcule $\widehat{F}$.



- 6 Le triangle KLM est rectangle en L , et $\widehat{K} = 38^\circ$. Calcule $\widehat{M}$.

- 7 Le triangle ABC est isocèle en A , et son angle au sommet $\widehat{A}$ mesure 34° . Calcule $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$.

- 8 Construis le triangle ABC tel que $AB = 7,5$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5,5$ cm. Écris les étapes.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je code la figure au brouillon, je cite la propriété, puis je calcule.

Rappel de cours

- Un côté et les deux angles à ses bouts : je trace le côté, puis les deux angles au rapporteur.
- Deux côtés et l'angle ENTRE eux : je trace un côté, l'angle au rapporteur, puis je reporte le deuxième côté.
- Deux angles égaux dans un triangle : il est isocèle, et les côtés égaux partent du troisième sommet.
- Un triangle ne peut pas avoir deux angles droits, ni deux angles obtus.

- 9** Nina a deux baguettes de 5 cm et de 9 cm. Elle cherche une troisième baguette pour fermer un triangle. Elle a le choix entre 3 cm, 4 cm, 5 cm, 13 cm, 14 cm et 15 cm.
Lesquelles conviennent ?

- 10** On veut construire le triangle RST tel que $RS = 6$ cm, $\widehat{R} = 42^\circ$ et $\widehat{S} = 76^\circ$.
a) Écris les étapes de la construction.
b) Sans rapporteur, donne la mesure de $\widehat{T}$.

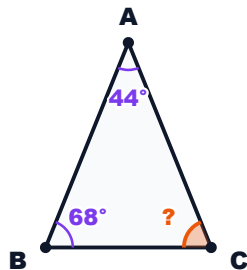
- 11** On veut construire le triangle EFG tel que $EF = 5$ cm, $EG = 6$ cm et $\widehat{FEG} = 108^\circ$.
a) Écris les étapes de la construction.
b) Sur ta figure, mesure FG au millimètre.
c) Le triangle a-t-il un angle obtus ?

- 12** Un triangle ABC a deux angles connus : $\widehat{B} = 72^\circ$ et $\widehat{A} = 36^\circ$.
a) Calcule $\widehat{C}$.
b) Quelle est la nature du triangle ? Quels côtés sont égaux ?

- 13** Ces triangles peuvent-ils exister ? Justifie.
a) Des angles de 95° , 45° et 40° .
b) Deux angles de 100° et 90° .
c) Des angles de 61° , 59° et 62° .
d) Un triangle rectangle avec deux autres angles de 48° et 42° .

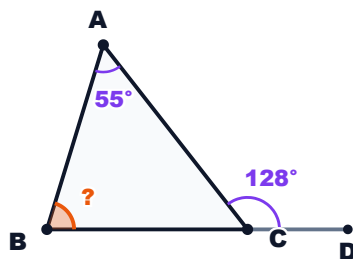
14 Dans le triangle ABC , $\widehat{A} = 44^\circ$ et $\widehat{B} = 68^\circ$.

- Calcule $\widehat{C}$.
- Quelle est la nature du triangle ?
- Quels côtés sont égaux ?



15 Sur la figure, B , C et D sont alignés. On sait que $\widehat{BAC} = 55^\circ$ et $\widehat{ACD} = 128^\circ$.

- Calcule $\widehat{ACB}$.
- Calcule $\widehat{ABC}$.



16 Construis le triangle MNP , isocèle en M , de base $[NP]$ de 6 cm, dont les angles à la base mesurent 34° .

- Écris les étapes.
- Combien mesure l'angle $\widehat{NMP}$?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je fais un schéma codé, je cite chaque propriété, puis je réponds par une phrase.

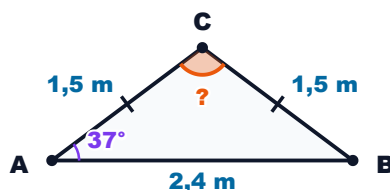
Rappel de cours

- Je code le schéma : côtés égaux, angles connus, angle droit.
- Avant de construire, je vérifie que le triangle existe.
- Deux angles égaux, et c'est un triangle isocèle : j'obtiens une LONGUEUR sans la mesurer.

17 La tente

Vue de face, une tente a la forme d'un triangle ABC : le sol $[AB]$ mesure 2,4 m, les deux pans $[AC]$ et $[BC]$ mesurent 1,5 m chacun. Les mesures sont des modèles.

- Quelle est la nature du triangle ABC ?
- Pourrait-on monter la tente avec deux pans de 1,1 m ?
- On mesure $\hat{A} \approx 37^\circ$. Donne $\hat{B}$, puis $\hat{C}$.
- L'angle au sommet est-il aigu ou obtus ?



18 Les trois refuges

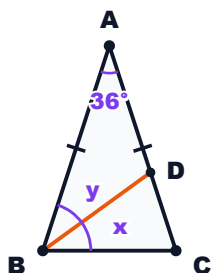
Trois refuges de montagne A , B et C sont reliés en ligne droite. On sait que $AB = 9$ km et $BC = 5$ km. Les distances sont des modèles.

- Entre quelles valeurs la distance AC peut-elle être ?
- Si $AC = 4$ km, que peut-on dire des trois refuges ?
- Un randonneur affirme que $AC = 15$ km. Est-ce possible ?
- En fait, $AC = 7$ km. Construis le plan, à l'échelle 1 cm pour 1 km.

19 Le triangle d'or

Le triangle ABC est isocèle en A , avec $\widehat{BAC} = 36^\circ$. Le segment $[BD]$ partage l'angle $\widehat{ABC}$ en deux angles égaux, x et y .

- Calcule $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.
- Calcule x et y .
- Calcule $\widehat{BDC}$. Quelle est la nature du triangle BDC ?
- Calcule $\widehat{ADB}$. Quelle est la nature du triangle ABD ?



20 Le bateau et les deux phares

Deux phares A et B sont à 6 km l'un de l'autre sur une côte droite. Depuis A , on voit un bateau C avec un angle $\widehat{BAC} = 58^\circ$; depuis B , avec un angle $\widehat{ABC} = 64^\circ$. Les mesures sont des modèles.

- Calcule $\widehat{ACB}$.
- Quelle est la nature du triangle ABC ? Déduis-en, sans rien mesurer, la distance entre le bateau et le phare B .
- Construis le triangle à l'échelle 1 cm pour 1 km.
- Mesure AC sur ta figure : à quelle distance du phare A est le bateau ?

Corrigés : les triangles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Les sommets sont les trois points : R , S et T . Les côtés sont les trois segments qui les relient : $[RS]$, $[ST]$ et $[TR]$.

b) Le côté opposé à R est celui qui NE touche PAS R : c'est $[ST]$.

c) L'angle $\widehat{RST}$ a pour sommet S , la lettre du milieu. Ses côtés partent de S : ce sont $[SR]$ et $[ST]$.

⊖ Le piège au b) : répondre $[RS]$ ou $[RT]$. Ces côtés partent de R ; le côté opposé est en face de lui.

Réponse : a) R , S , T et $[RS]$, $[ST]$, $[TR]$; b) $[ST]$; c) $[SR]$ et $[ST]$.

2. Je lis le codage : le petit carré marque un angle droit, les petits traits marquent des côtés de même longueur.

Triangle KLM : un angle droit en K , donc il est rectangle en K . Et $KL = KM$ (même trait), donc il est aussi isocèle en K .

C'est un triangle rectangle isocèle.

Triangle PQR : ses trois côtés portent le même trait, ils sont égaux. C'est un triangle équilatéral.

⊖ Le piège : s'arrêter au premier nom trouvé pour KLM . Il est rectangle ET isocèle.

Réponse : KLM est rectangle isocèle en K ; PQR est équilatéral.

3. a) Deux côtés ont la même longueur, 6,5 cm : le triangle est isocèle.

b) Un angle mesure 90° : le triangle est rectangle.

c) Trois côtés égaux : le triangle est équilatéral.

d) Trois longueurs différentes et aucun angle droit annoncé : il n'a pas de nom particulier.

⊖ Le piège au d) : le dire rectangle « parce qu'il en a l'air ». Sans angle droit donné ou mesuré, on ne peut pas l'affirmer.

Réponse : a) isocèle ; b) rectangle ; c) équilatéral ; d) aucune nature particulière.

4. Je repère le PLUS GRAND côté, et je le compare à la somme des deux autres.

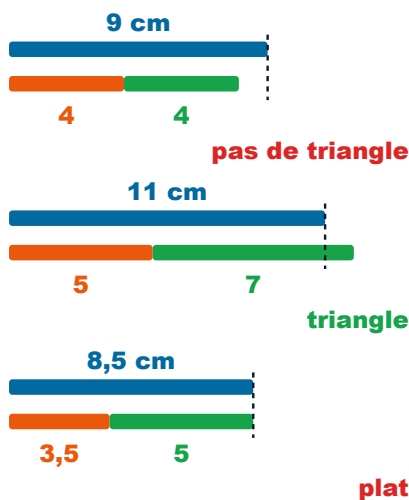
a) Le plus grand est 9. $4 + 4 = 8$, et $8 < 9$: les deux petits côtés, mis bout à bout, n'atteignent pas le bout du grand. Pas de triangle.

b) Le plus grand est 11. $5 + 7 = 12$, et $12 > 11$: le triangle existe.

c) Le plus grand est 8,5. $3,5 + 5 = 8,5$: la somme est ÉGALE au grand côté. Les trois sommets sont alignés, le triangle est aplati.

⊖ Le piège au c) : répondre « oui » parce que la somme n'est pas plus petite. Il faut qu'elle soit strictement plus grande.

Réponse : a) non ; b) oui ; c) non, il est aplati.



5. Les trois angles d'un triangle font toujours 180° : il ne m'en manque qu'un.

J'additionne les deux angles connus : $64 + 49 = 113$.

Je retranche de 180 : $\widehat{F} = 180^\circ - 113^\circ = 67^\circ$.

Je vérifie : $64 + 49 + 67 = 180$.

⊖ Le piège : retrancher un seul angle, $180 - 64 = 116$. Il faut retirer les DEUX angles connus.

Réponse : $\widehat{F} = 67^\circ$.

6. Rectangle en L : l'angle $\widehat{L}$ mesure 90° .

Les trois angles font $180^\circ : 90 + 38 = 128$, puis $180 - 128 = 52$.

Donc $\widehat{M} = 52^\circ$.

★ Raccourci : dans un triangle rectangle, les deux angles aigus font 90° ensemble. $90 - 38 = 52$.

⊖ Le piège : oublier l'angle droit et calculer $180 - 38 = 142$. Un angle de 142° ne tient pas à côté d'un angle droit.

Réponse : $\widehat{M} = 52^\circ$.

7. Isocèle en A : les deux angles à la base, $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$, sont égaux.

Il reste $180 - 34 = 146$ degrés pour ces deux angles ensemble.

Je partage en deux : $146 \div 2 = 73$. Donc $\widehat{B} = \widehat{C} = 73^\circ$.

Je vérifie : $34 + 73 + 73 = 180$.

⊖ Le piège : s'arrêter à 146, ou donner 146° à chaque angle. 146 degrés, c'est pour les DEUX angles réunis.

Réponse : $\widehat{B} = \widehat{C} = 73^\circ$.

8. Je vérifie d'abord qu'il existe : le plus grand côté est 7,5, et $4 + 5,5 = 9,5$, plus grand que 7,5. Le triangle existe.

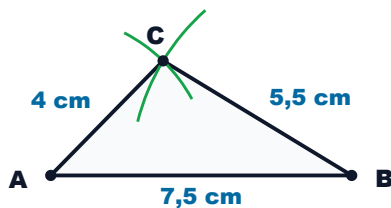
Je trace le plus grand côté, $[AB]$, de 7,5 cm.

C est à 4 cm de A : j'ouvre le compas à 4 cm, pointe sur A , et je trace un arc de cercle.

C est à 5,5 cm de B : j'ouvre le compas à 5,5 cm, pointe sur B , et je trace un deuxième arc.

C est le point où les deux arcs se croisent. Je trace $[AC]$ et $[BC]$.

⊖ Le piège : piquer en A avec l'écartement de 5,5 cm. Chaque longueur part de SON sommet : AC part de A , BC part de B .



9. Je teste chaque baguette avec l'inégalité triangulaire : le plus grand côté doit être plus petit que la somme des deux autres.

3 cm : le plus grand est 9, et $5 + 3 = 8 < 9$. Non.

4 cm : $5 + 4 = 9$, égal à 9 : aplati. Non.

5 cm : $5 + 5 = 10 > 9$. Oui.

13 cm : cette fois le plus grand est 13, et $5 + 9 = 14 > 13$. Oui.

14 cm : $5 + 9 = 14$, égal : aplati. Non.

15 cm : $14 < 15$. Non.

⊖ Le piège : ne tester que les petites baguettes. Une baguette de 13 cm devient le plus grand côté : c'est elle qu'on compare à $5 + 9$.

Réponse : les baguettes de 5 cm et de 13 cm.

10. a) Je trace d'abord le côté connu, $[RS]$, de 6 cm.

En R , je pose le rapporteur (centre sur R , 0 sur $[RS]$) et je trace une demi-droite qui fait 42° avec $[RS]$.

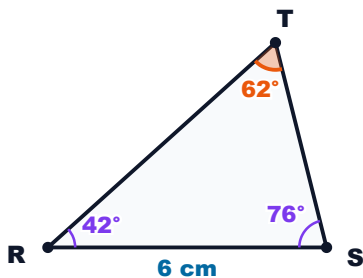
En S , je fais de même avec 76° , du même côté de $[RS]$.

T est le point où les deux demi-droites se coupent.

b) Les angles font $180^\circ : 42 + 76 = 118$, et $180 - 118 = 62$. Donc $\widehat{T} = 62^\circ$.

⊖ Le piège : tracer l'angle de 76° en R . Chaque angle se trace à SON sommet : $\widehat{R}$ en R , $\widehat{S}$ en S .

Réponse : b) $\widehat{T} = 62^\circ$.



11. a) Je trace $[EF]$ de 5 cm.

L'angle de 108° est en E , ENTRE $[EF]$ et $[EG]$: je pose le rapporteur en E , le 0 sur $[EF]$, et je trace une demi-droite à 108° . Sur cette demi-droite, je place G à 6 cm de E . Je trace $[FG]$.

b) Je mesure : $FG \approx 8,9$ cm.

c) Oui : l'angle $\widehat{FEG}$ mesure 108° , plus que 90° .

★ C'est aussi le plus grand côté, $[FG]$, qui fait face au plus grand angle.

⊖ Le piège : tracer l'angle de 108° en F . L'énoncé dit $\widehat{FEG}$: la lettre du milieu, E , est le sommet.

Réponse : b) $FG \approx 8,9$ cm ; c) oui, en E .

12. a) $72 + 36 = 108$, et $180 - 108 = 72$. Donc $\widehat{C} = 72^\circ$.

b) Les angles $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$ sont égaux : le triangle est isocèle.

Les deux côtés égaux partent du troisième sommet, A : $AB = AC$.

⊖ Le piège : croire que $[BC]$ fait partie des côtés égaux parce qu'il touche les deux angles égaux. C'est la BASE : les côtés égaux sont les deux autres.

Réponse : a) $\widehat{C} = 72^\circ$; b) isocèle en A , avec $AB = AC$.

13. Je regarde si la somme des trois angles fait exactement 180° .

a) $95 + 45 + 40 = 180$: oui, il existe, et il a un angle obtus.

b) $100 + 90 = 190$: c'est déjà plus que 180. Non.

c) $61 + 59 + 62 = 182$: non, il y a 2 degrés de trop.

d) $90 + 48 + 42 = 180$: oui.

⊖ Le piège au c) : trouver « à peu près 180 » et dire oui. La somme doit être EXACTEMENT 180° .

Réponse : a) oui ; b) non ; c) non ; d) oui.

14. a) $44 + 68 = 112$, et $180 - 112 = 68$. Donc $\widehat{C} = 68^\circ$.

b) $\widehat{B} = \widehat{C} = 68^\circ$: deux angles égaux, le triangle est isocèle.

c) Les côtés égaux partent du sommet A , celui dont l'angle est différent : $AB = AC$.

⊖ Le piège au c) : répondre BC . Le côté $[BC]$ est la base : il est en face de l'angle $\widehat{A}$, le seul différent.

Réponse : a) $\widehat{C} = 68^\circ$; b) isocèle ; c) $AB = AC$.

15. a) B , C et D sont alignés : les angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ACD}$ forment un angle plat. $\widehat{ACB} = 180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$.

b) Dans le triangle ABC , les angles font 180° : $55 + 52 = 107$, et $180 - 107 = 73$. Donc $\widehat{ABC} = 73^\circ$.

⊖ Le piège : prendre 128° pour un angle du triangle. Il est DEHORS, entre $[CA]$ et le prolongement $[CD]$: on ne peut pas le mettre dans la somme.

Réponse : a) $\widehat{ACB} = 52^\circ$; b) $\widehat{ABC} = 73^\circ$.

16. a) Je trace la base $[NP]$ de 6 cm.

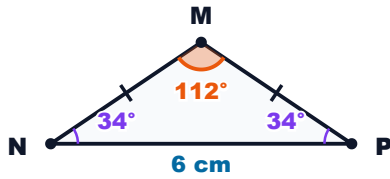
En N , je trace au rapporteur une demi-droite à 34° de $[NP]$. En P , je fais de même, du même côté.

M est le point où elles se coupent. Le triangle est isocèle en M : je peux vérifier au compas que $MN = MP$.

b) $34 + 34 = 68$, et $180 - 68 = 112$. Donc $\widehat{NMP} = 112^\circ$: un angle obtus.

⊖ Le piège : mettre 34° en M . Les angles à la BASE sont en N et en P , les deux bouts de $[NP]$.

Réponse : b) $\widehat{NMP} = 112^\circ$.



17. La tente

a) $AC = BC = 1,5$ m : deux côtés égaux, le triangle est isocèle en C .

b) Avec deux pans de 1,1 m : $1,1 + 1,1 = 2,2$, plus petit que 2,4. Les pans ne se rejoindraient pas au-dessus du sol : impossible.

c) Isocèle en C : les angles à la base sont égaux, $\widehat{B} \approx 37^\circ$.

Puis $37 + 37 = 74$, et $180 - 74 = 106$: $\widehat{C} \approx 106^\circ$.

d) 106° est plus grand que 90° : l'angle au sommet est obtus. La tente est large et basse.

⊖ Le piège au b) : croire que des pans plus courts donnent seulement une tente plus basse. En dessous de 1,2 m chacun, ils n'atteignent même plus le milieu du sol.

Réponse : a) isocèle en C ; b) non ; c) $\widehat{B} \approx 37^\circ$ et $\widehat{C} \approx 106^\circ$; d) obtus.

18. Les trois refuges

a) AC doit être plus petit que la somme des deux autres : $AC < 9 + 5 = 14$.

Et AB , qui mesure 9, doit être plus petit que $5 + AC$: il faut $AC > 9 - 5 = 4$.

Donc AC est entre 4 km et 14 km.

b) Avec $AC = 4$: $4 + 5 = 9$, exactement AB . Les refuges sont alignés : C est sur le segment $[AB]$.

c) 15 km dépasse $9 + 5 = 14$ km : impossible, même en passant par B on ferait moins.

d) Je vérifie : $5 + 7 = 12 > 9$. Je trace $[AB]$ de 9 cm, un arc de centre A et de rayon 7 cm, un arc de centre B et de rayon 5 cm. C est au croisement.

⊖ Le piège au a) : oublier la valeur basse. Avec $AC = 3$ km, on aurait $3 + 5 = 8 < 9$: pas de triangle.

Réponse : a) entre 4 et 14 km ; b) ils sont alignés ; c) non ; d) voir le plan.



19. Le triangle d'or

a) Isocèle en A : $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$. Il reste $180 - 36 = 144$ degrés, partagés en deux : $144 \div 2 = 72$. Donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 72^\circ$.

b) $[BD]$ partage 72° en deux : $x = y = 72 \div 2 = 36$, soit 36° .

c) Dans le triangle BDC : $x + \widehat{C} = 36 + 72 = 108$, donc $\widehat{BDC} = 180 - 108 = 72$, soit 72° .

Les angles en C et en D sont égaux : BDC est isocèle en B .

d) A , D et C sont alignés : $\widehat{ADB} = 180 - 72 = 108$, soit 108° .

Dans ABD , les angles en A et en B mesurent tous les deux 36° : ABD est isocèle en D .

⊖ Le piège : ne voir qu'un triangle isocèle, le grand. La figure en cache DEUX autres, et c'est en calculant les angles qu'on les trouve.

Réponse : a) 72° et 72° ; b) $x = y = 36^\circ$; c) 72° , BDC isocèle en B ; d) 108° , ABD isocèle en D .

20. Le bateau et les deux phares

a) $58 + 64 = 122$, et $180 - 122 = 58$. Donc $\widehat{ACB} = 58^\circ$.

b) $\hat{A} = \hat{C} = 58^\circ$: le triangle est isocèle. Les côtés égaux partent de B , le sommet de l'angle différent : $BA = BC$.
Donc $BC = 6$ km : le bateau est à 6 km du phare B .

c) Je trace $[AB]$ de 6 cm, puis les angles de 58° en A et de 64° en B . C est au croisement des deux demi-droites.

d) Je mesure $AC \approx 6,4$ cm : le bateau est à environ 6,4 km du phare A .

★ Contrôle : $[AC]$ fait face au plus grand angle, 64° : c'est bien le plus grand côté.

⊖ Le piège au b) : sortir la règle. Deux angles égaux donnent un triangle isocèle, et la longueur se déduit sans mesure.

Réponse : a) 58° ; b) isocèle en B , $BC = 6$ km ; d) environ 6,4 km.

